



MIRNA LIZ
ORTODONTIA



HEPATITE

E PRÁTICA ODONTOLÓGICA

PREVENÇÃO, BIOSSEGURANÇA
E MANEJO CLÍNICO



Mirna Liz
Ortodontia



ODONTOLOGIA & BIOSSEGURANÇA

Hepatite

Prevenção e Conduta na Prática Odontológica

Virologia, estabilidade ambiental,
desinfecção, vacinação e manejo
clínico do paciente com hepatite no
consultório odontológico.



Sumário

Oito seções para compreender o vírus e proteger a prática clínica

01 Tipos de Hepatite Viral

02 Odontologia e Risco Ocupacional

03 Estabilidade do HBV no Ambiente

04 Estabilidade ao Calor: Revisão Histórica

05 Desinfecção Química e Inativação

06 Prevenção na Prática Odontológica

07 Manejo Clínico do Paciente

08 Exposição Ocupacional e Profilaxia (PEP)

01

O VHB é a principal causa de doenças hepáticas crônicas, o principal agente causador do carcinoma hepatocelular e responsável por 887.000 mortes anualmente em todo o mundo

2

O vírus é altamente contagioso e pode circular, com 10^8 a 10^{10} partículas infecciosas/mL de sangue

03

Apesar da disponibilidade de vacinas e medicamentos, a hepatite B crônica ainda é uma doença incurável.

O VHB pode sobreviver e permanecer infeccioso em superfícies ambientais por pelo menos 7 dias

Uma epidemia silenciosa

2 bi

pessoas já infectadas pelo HBV no mundo,
segundo estimativas da OMS

250 mi+

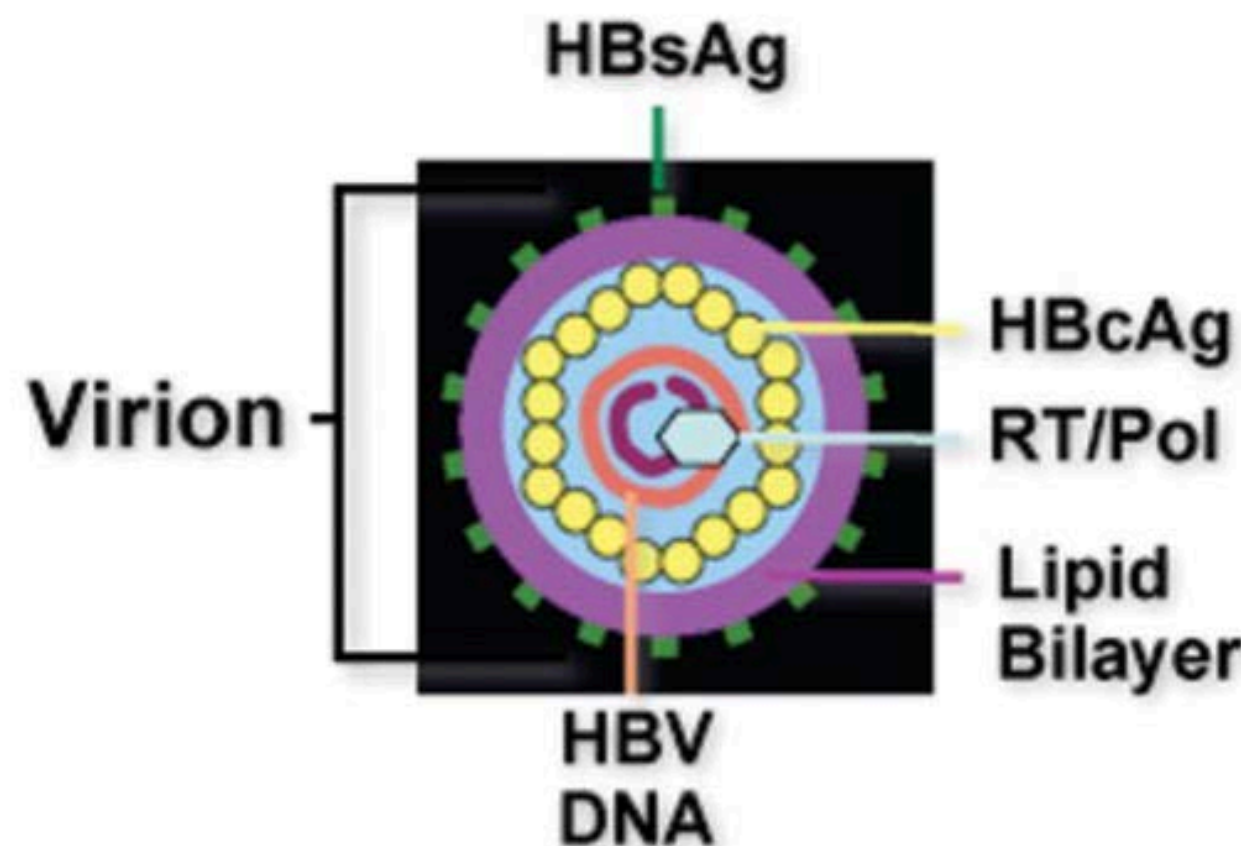
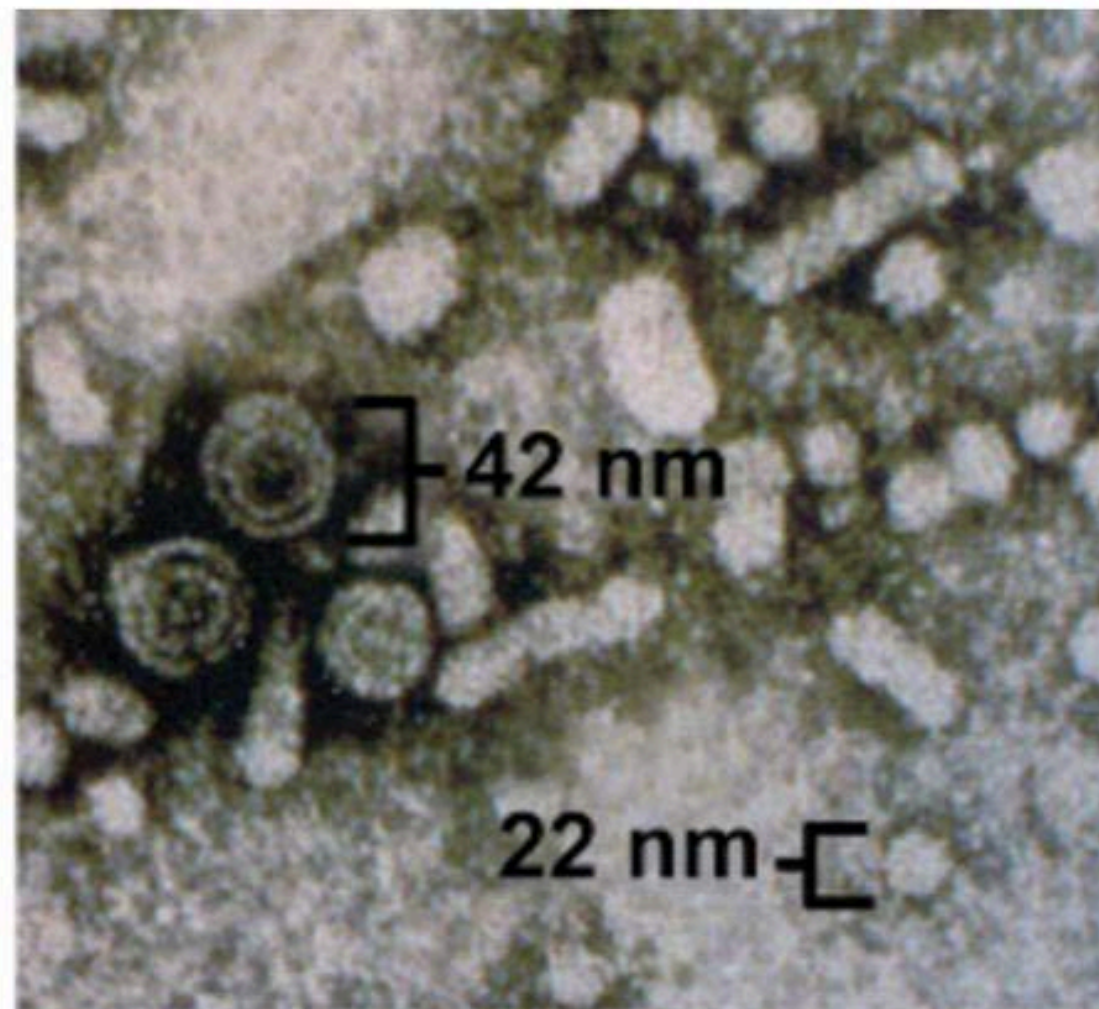
portadores crônicos do vírus da hepatite B
atualmente

887 mil

mortes anuais atribuídas a infecções pelo
HBV (cirrose e carcinoma hepático)

Fontes: Than et al. 2019; Steinmann et al. 2020 — a hepatite viral é a maior causa de cirrose e carcinoma hepatocelular no mundo, e o cirurgião-dentista está na linha de frente da exposição ocupacional.

A infecção pelo vírus da hepatite B (VHB) representa um grave problema de saúde pública, com aproximadamente 2 bilhões de pessoas infectadas e mais de 250 milhões de portadores crônicos . O VHB é a principal causa de doenças hepáticas crônicas, o principal agente causador do carcinoma hepatocelular e responsável por 887.000 mortes anualmente em todo o mundo . Apesar da disponibilidade de vacinas e medicamentos, a hepatite B crônica ainda é uma doença incurável. O VHB é um pequeno vírus de DNA envelopado e hepatotrópico pertencente à família Hepadnaviridae



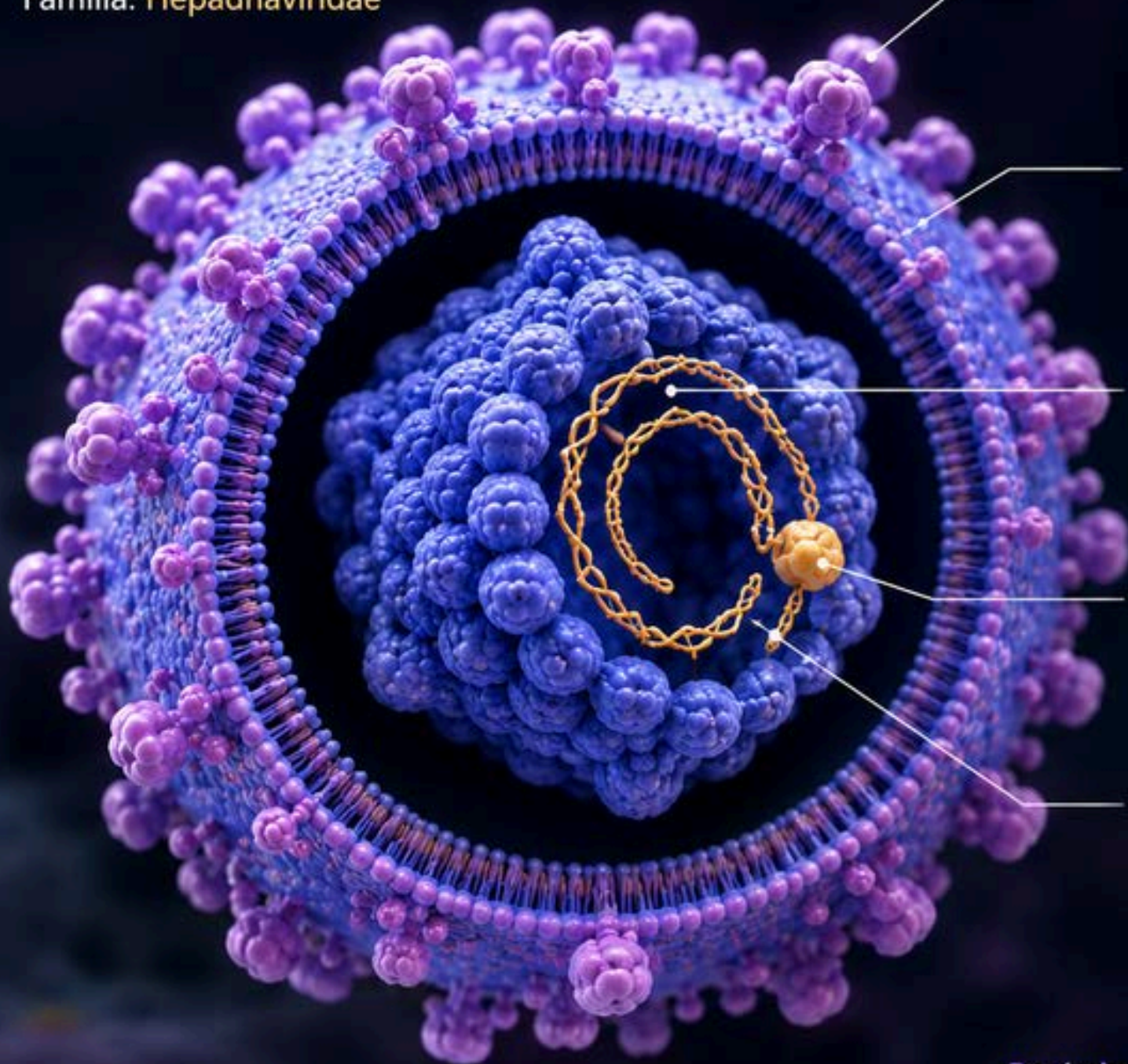
Na parte superior, é mostrada uma micrografia eletrônica das formas circulantes de partículas do VHB no sangue, e na parte inferior, um desenho esquemático da partícula de Dane, a partícula infecciosa do VHB, com várias características estruturais.

- Os vírions do HBV são conhecidos como partículas de Dane.
- O HBV maduro é um vírus envelopado e icosaédrico. Ele contém um genoma circular de DNA de fita dupla com lacunas em ambas as fitas e uma transcriptase reversa.
- Para iniciar a infecção, uma partícula de Dane se liga ao polipeptídeo cotransportador de Na⁺ + -taurocolato (NTCP)]
- Um único vírion, medido em termos de genomas, pode levar à infecção crônica pelo VHB.

Na prática médica e biológica, o vírus da hepatite B (VHB) é considerado um dos agentes infecciosos mais eficientes e perigosos do mundo devido a essa altíssima capacidade de contágio.

VÍRUS DA HEPATITE B (HBV)

Família: *Hepadnaviridae*



Antígeno de superfície (HBsAg)

Proteínas presentes no envelope viral responsáveis pela adesão e entrada na célula hepatocitária.

Envelope lipídico

Derivado da membrana da célula hospedeira, contendo proteínas virais.

Capsídeo (Nucleocapsídeo)

Composto pelo antígeno de core (HBcAg), que envolve e protege o material genético viral.

DNA circular parcialmente dupla fita

Genoma viral com fita de DNA completa e fita parcial.

Polimerase viral (Transcriptase Reversa)

Enzima com atividades de DNA polimerase e transcriptase reversa, essencial para a replicação do vírus.



Características principais

- Vírus pequeno: 42–47 nm de diâmetro
- Não envelopado por completo (envelope parcial)
- Alta estabilidade no ambiente
- Tropicismo primário: células do fígado (hepatócitos)

Partículas subvirais (não infecciosas) compostas apenas por HBsAg



Esféricas



Filamentosas

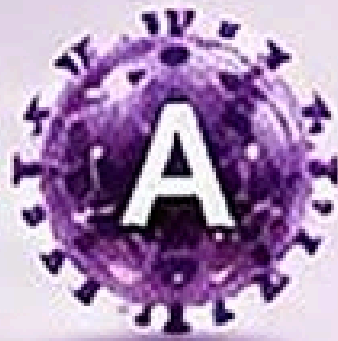
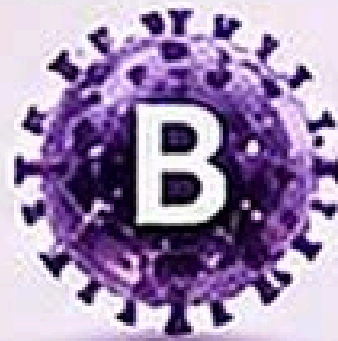
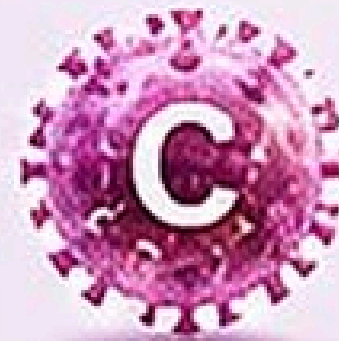
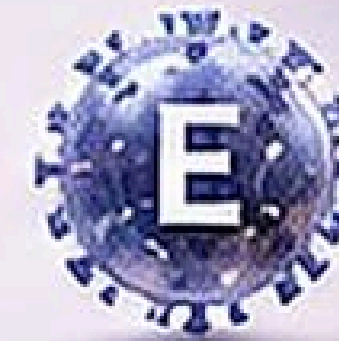


Irregulares

01

Tipos de Hepatite Viral

Conhecer cada vírus é o primeiro passo para preveni-lo na clínica odontológica

TIPOS DE HEPATITE VIRAL				
				
HEPATITE A	HEPATITE B	HEPATITE C	HEPATITE D	HEPATITE E
Transmissão fecal-oral	Transmissão parenteral (sangue, saliva, secreções)	Transmissão parenteral (sangue)	Depende do HBV para se replicar	Transmissão fecal-oral
Não cronifica	Pode cronificar	Pode cronificar	Transmissão parenteral	Não cronifica

 As hepatites virais podem ser assintomáticas.
A prevenção e as precauções padrão são essenciais na Odontologia.

O que é a hepatite viral

- 1** **Definição:** termo aplicado à fase aguda da doença, causada por um dos vírus hepatotrópicos específicos (A, B, C, D, E ou G).
- 2** **Sintomas típicos:** febre, mal-estar e icterícia — mas a doença é frequentemente anictérica ou assintomática.
- 3** **Formas leves:** sintomas gripais, náusea, vômito; fumantes podem desenvolver aversão ao cigarro.
- 4** **Manifestações crônicas:** classificadas como hepatite crônica ou necrose hepática maciça, além de artrite ou erupção cutânea nas articulações distais.

HEPATITES VIRAIS E PRÁTICA ODONTOLÓGICA

TRANSMISSÃO

-  Exposição a sangue e fluidos corporais
-  Contato com instrumentos contaminados
-  Materiais perfurocortantes
-  Transmissão vertical e sexual



PREVENÇÃO

-  Vacinação (HBV)
-  Precauções padrão
-  Higiene rigorosa das mãos
-  EPIs adequados



ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO

-  Anamnese e avaliação de risco
-  Precauções padrão em todos os pacientes
-  Instrumental esterilizado e barreiras de proteção
-  Descarte adequado de perfurocortantes



PROFISSIONAL DE SAÚDE

-  Risco ocupacional
-  Vacinação completa
-  Conduta pós-exposição
-  Acompanhamento sorológico



• CONHECER • PREVENIR • PROTEGER •
SEGURANÇA DO PACIENTE E DO PROFISSIONAL

Hepatite A (HAV)

Características

- Vírus sem envelope, transmissão oral (fecal-oral)
- Incubação curta: cerca de 50 dias
- Ocorre principalmente em crianças e adultos jovens
- Curso de 6 a 8 semanas

Prognóstico

- Resolução espontânea, sem sequelas
- Não evolui para infecção crônica
- Pacientes recuperados: atendimento odontológico de rotina
- Alta resistência ambiental fora do organismo

Hepatite B (HBV)

Características

- Transmissão parenteral (sangue, saliva, secreções)
- Incubação longa: 50 a 100 dias
- Acomete qualquer faixa etária; idosos são mais afetados
- Vírus DNA, pequeno e envelopado (família Hepadnaviridae)

Relevância odontológica

- Principal risco ocupacional infeccioso na Odontologia
- Circula com 10^8 – 10^{10} partículas infecciosas/mL de sangue
- Extremamente estável no ambiente (foco desta apresentação)
- Prevenção eficaz por vacinação

1 RISCO OCUPACIONAL

EXPOSIÇÃO A SANGUE E FLUÍDOS

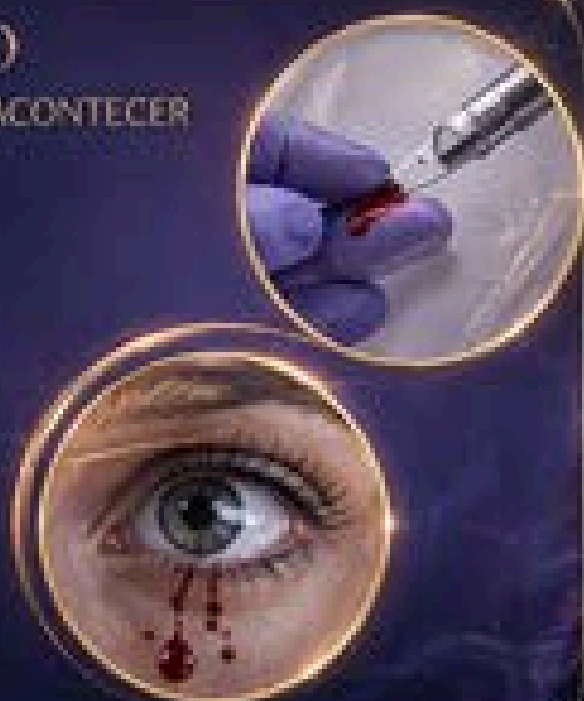
-  Instrumentos perfurocortantes
-  Contato com sangue
-  Respingos em mucosas e pele não íntegra
-  Materiais contaminados



3 EXPOSIÇÃO

ACIDENTES PODEM ACONTECER

-  Perfuração ou corte com instrumental
-  Contato de mucosas com sangue
-  Contato de pele não íntegra com sangue



HEPATITE B

POR QUE É IMPORTANTE PARA O CIRURGIÃO-DENTISTA?



PROTEJA-SE. PREVINA-SE. CUIDE DE VOCÊ E DO SEU PACIENTE.
A BIOSSEGURANÇA É O NOSSO MAIOR INSTRUMENTO.

2 PREVENÇÃO

A MELHOR PROTEÇÃO É A PREVENÇÃO

-  Vacinação (HBV)
-  Precauções padrão
-  Higiene das mãos
-  Equipamentos de Proteção Individual (EPI)



4 CONDUTA

ATUAÇÃO IMEDIATA FAZ A DIFERENÇA

-  Avaliação imediata do acidente
-  Notificação do ocorrido
-  Profilaxia pós-exposição, se indicada
-  Acompanhamento sorológico



A HEPATITE B É UMA INFECÇÃO GRAVE E POTENCIALMENTE CRÔNICA.



O CD ESTÁ ENTRE OS PROFISSIONAIS COM MAIOR RISCO DE EXPOSIÇÃO.



A VACINAÇÃO É SEGURA, EFICAZ E DISPONÍVEL PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE.



PREVENIR É UM ATO DE RESPONSABILIDADE E CUIDADO.



BIOSSEGURANÇA QUALIFICA SUA PRÁTICA E PROTEGE VIDAS.

Hepatite C (HCV)

Características

- Identificado em 1989 como agente de 95% das hepatites não-A não-B
- Incubação variável: 3 a 20 semanas (média de 7 semanas)
- ALT elevada (>10x) antes do início dos sintomas
- Prevalência mundial estimada em cerca de 3%

Comparação com o HBV

- Muito menos estável no ambiente que o HBV
- Meia-vida de apenas 6 horas a 37°C (vs. >22 dias do HBV)
- A 4°C: 11 dias de meia-vida (vs. 9 meses do HBV)
- Sem vacina disponível — prevenção depende de barreira

HEPATITE C E ODONTOLOGIA

CIÊNCIA, PREVENÇÃO E RESPONSABILIDADE
PROTEGENDO PACIENTES E PROFISSIONAIS

1 TRANSMISSÃO SANGUÍNEA

O HCV é transmitido principalmente
pelo contato com sangue contaminado.

- Exposição ocupacional
a sangue
- Instrumentos
contaminados
- Materiais perfurocortantes
- Transmissão vertical
(menos comum)



3 SEGURANÇA NO ATENDIMENTO

A prática odontológica segura reduz
o risco de transmissão para todos.

- Barreiras de proteção
- Técnica asséptica
- Controle de aerossóis
e fluidos
- Proteção mútua:
paciente e profissional



2 PRECAUÇÕES PADRÃO

Devem ser seguidas para todos
os pacientes, independentemente
do diagnóstico sorológico.

- Higiene das mãos
- Uso de EPIs
- Instrumentais esterilizados
- Descarte adequado
de perfurocortantes
- Ambiente limpo e seguro



4 RECONHECIMENTO E ENCAMINHAMENTO

Identificar sinais clínicos e encaminhar
para avaliação médica quando indicado.

- Sinais clínicos possíveis:
fadiga, icterícia, alterações
hepáticas
- Solicitar sorologias
quando indicado
- Encaminhar para avaliação
médica especializada
- Acompanhar e registrar
no prontuário



AS PRECAUÇÕES PADRÃO DEVEM SER SEMPRE APLICADAS.
Elas protegem o paciente, protegem o profissional e salvam vidas.



Hepatite D (HDV)

Características

- Vírus RNA defeutivo, sem existência independente
- Depende do HBV para se replicar
- Mesmas fontes e vias de transmissão do HBV

Formas de infecção

- Coinfecção simultânea com o HBV
- Superinfecção em portadores crônicos de HBV
- Prevenção idêntica à do HBV: vacinação

Hepatite E (HEV) e Hepatite G (HGV)

Hepatite E

- Vírus RNA excretado nas fezes
- Transmissão fecal-oral
- Quadro semelhante à hepatite A
- Recuperação é a regra; não cronifica

Hepatite G

- Vírus RNA, raramente uma infecção solitária
- Costuma ser coinfecção com A, B ou C
- Transmitido pelo sangue
- Frequentemente associado a transfusões

Quadro comparativo dos tipos de hepatite

Tipo	Agente	Transmissão	Cronicidade
Hepatite A	Vírus RNA (HAV)	Fecal-oral	Não cronifica
Hepatite B	Vírus DNA (HBV)	Parenteral / sangue / saliva	Sim — principal risco ocupacional
Hepatite C	Vírus RNA (HCV)	Parenteral / sangue	Sim — porém menos estável no ambiente
Hepatite D	Vírus RNA defeectivo (HDV)	Igual ao HBV (depende dele)	Sim, em co/superinfecção
Hepatite E	Vírus RNA (HEV)	Fecal-oral	Não cronifica
Hepatite G	Vírus RNA (HGV)	Sangue / transfusões	Geralmente coinfecção

02

Odontologia e Risco Ocupacional

Por que o cirurgião-dentista está entre os profissionais de maior exposição ao HBV

Profissionais de odontologia: grupo de risco

1

Múltiplos patógenos: Mycobacterium tuberculosis, HBV, HCV, estreptococos, estafilococos, herpes simples tipo 1, HIV, caxumba, influenza e rubéola.

2

Mecanismo mais comum: corte nos dedos contaminado por sangue ou saliva do paciente.

3

Via aerógena: secreções nasofaríngeas carregam o vírus; a possibilidade de infecção por aerossol, embora remota, ainda existe.

4

Uso e descarte de perfurocortantes: a rotina clínica envolve contato constante com instrumentos afiados e sangue.

HBV: risco ocupacional nº 1 na Odontologia

>300 mi

portadores do vírus HBV no mundo

90%

desses portadores vivem em países em desenvolvimento

75%

dos portadores globais são do continente asiático (8–15% da população)

A infecção pelo HBV é documentada como o mais importante risco ocupacional infeccioso na profissão odontológica — com incidência mais alta entre cirurgiões bucomaxilofaciais, periodontistas e endodontistas.

Vias de transmissão no consultório odontológico

1

Contato direto: com sangue, fluidos orais ou outras secreções do paciente.

2

Contato indireto: instrumentos contaminados, equipamentos da operatória ou superfícies do ambiente clínico.

3

Contato aéreo: contaminantes presentes em respingos (splatter) ou aerossóis de fluidos orais e respiratórios.

4

Concentração intraoral: a maior concentração de HBV está no sulco gengival — doença periodontal, sangramento e má higiene bucal aumentam o risco.

Escaler ultrassônico e contaminação do ar

1

Sangue é frequentemente encontrado em aerossóis produzidos por equipamentos como scaler ultrassônico e de alta rotação.

2

A raspagem ultrassônica é apontada como a principal responsável pelos contaminantes aéreos na Odontologia, confirmando resultados de diversos outros estudos.

3

O enxágue pré-procedimento com antisséptico reduziu em 94,1% a contaminação aérea comparado a controles sem enxágue.

4

Recomendação prática: uso de sugadores de alto volume e bochechos pré-operatórios previnem a contaminação do ar da clínica.



HBV e HCV detectáveis na saliva

1

Pacientes com doença periodontal apresentam maior taxa de detecção do antígeno de superfície do HBV (HBsAg), anti-HBc, anti-HCV, ou ambos, em saliva não estimulada, comparados a controles saudáveis.

2

Não há caso indiscutível documentado de transmissão salivar do HCV — porém existem outras vias possíveis de transmissão.

3

77% dos pacientes com HCV apresentaram níveis mais altos de RNA viral no sulco gengival do que na saliva.

4

Atenção ao domicílio: RNA do HCV foi encontrado em escovas de dente de pacientes com hepatite C — compartilhá-las representa risco teórico de infecção aos familiares.

03

Estabilidade do HBV no Ambiente

O que a virologia moderna revela sobre a resistência do vírus da hepatite B

Um vírus extraordinariamente resistente

1

Estrutura estável: as proteínas do capsídeo (core) e do envelope do HBV são organizadas de forma geometricamente compacta e firmemente unida.

2

Resistência intrínseca: o vírus mantém sua estrutura e infectividade mesmo na ausência de água, tolerando variações de calor e pH melhor do que muitos outros

3

Relevância clínica: sangue seco em superfícies, instrumentos ou bancadas pode permanecer infeccioso por dias a semanas se não houver desinfecção

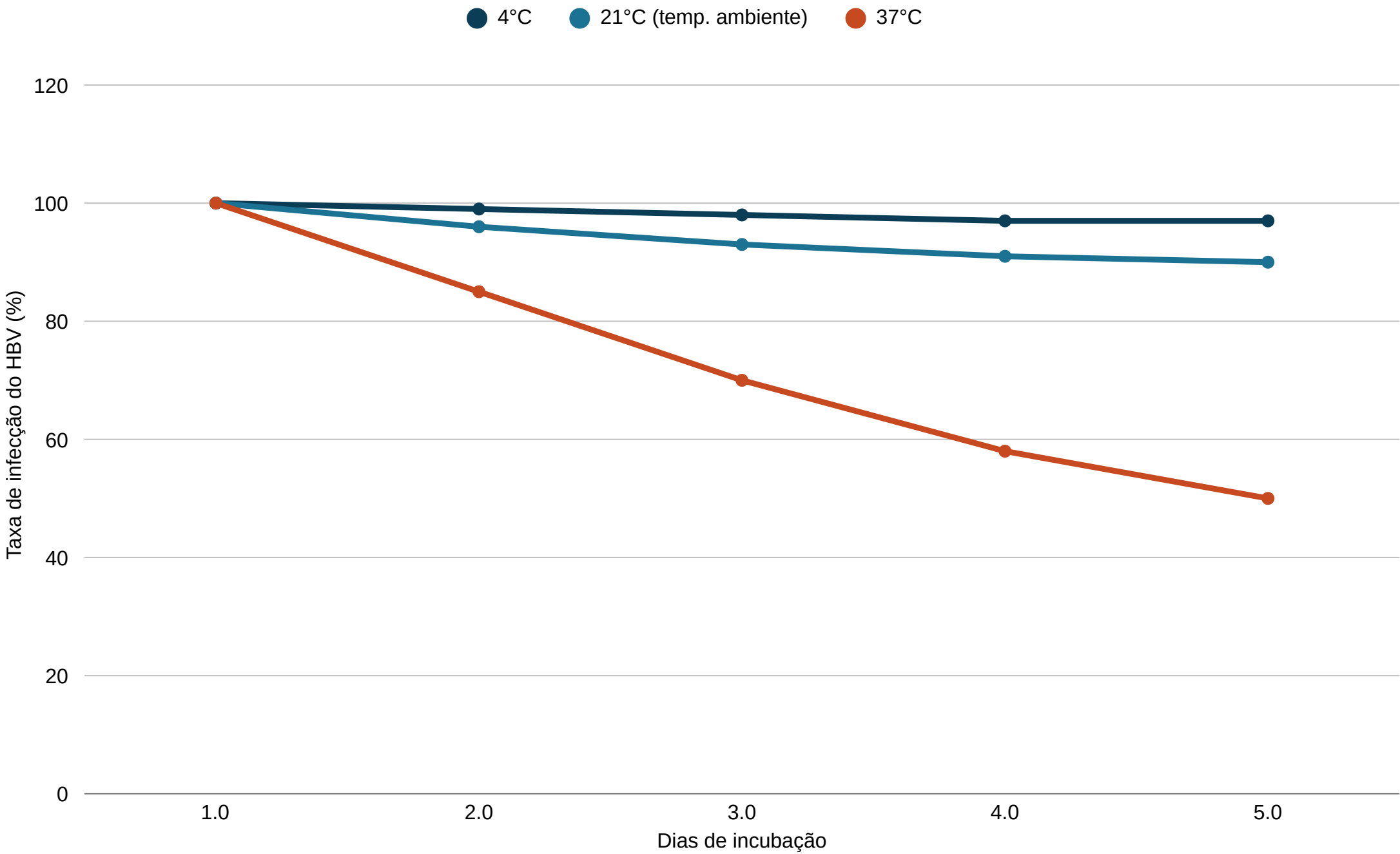
4

Consequência prática: protocolos de biossegurança devem assumir que qualquer superfície ou instrumento contaminado é potencialmente infeccioso, mesmo tempos depois do contato.

A alta estabilidade ambiental do HBV observada neste estudo também foi observada anteriormente em um sistema modelo in vivo. Bond et al. demonstraram em 1981 que o plasma humano HBV-positivo, seco por uma semana e inoculado em chimpanzés, resultou em infecção ativa

Bond WW, Favero MS, Petersen NJ, Gravelle CR, Ebert JW, Maynard JE. Sobrevivência do vírus da hepatite B após secagem e armazenamento por uma semana. Lancet 1981; 1:550–1. [

Estabilidade por temperatura (4°C, 21°C, 37°C)

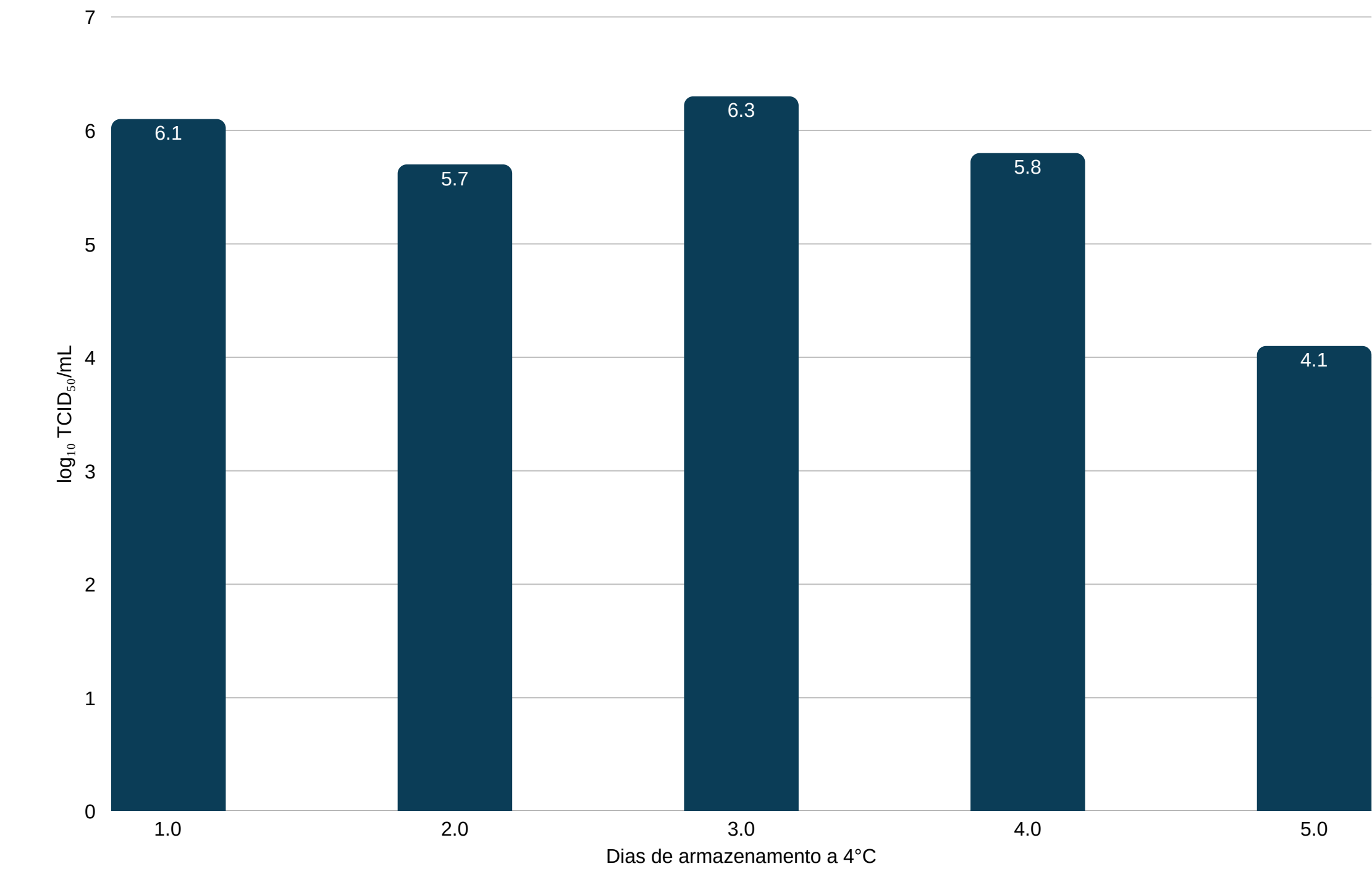


O QUE OS DADOS MOSTRAM

A 4°C, praticamente não há redução da infectividade em 28 dias. À temperatura ambiente (21°C), a redução é de apenas 10%. Já a 37°C, a infecção cai cerca de 50% após ~20 dias — ainda assim uma resistência notável para um vírus envelopado.

(Than et al., 2019 — valores aproximados a partir da Figura 1A)

Sobrevivência prolongada a 4°C (até 270 dias)



O QUE OS DADOS MOSTRAM

A infectividade do HBV permaneceu praticamente estável até o dia 180 (redução de apenas ~3 vezes). Mesmo aos 270 dias, houve apenas uma redução de 150 vezes — e o vírus ainda era detectável 100 vezes acima do limite do ensaio.

(Than et al., 2019 — Figura 1B)

Soro humano, pH e sobrevivência do vírus

1

Soro humano (50%): não reduziu a infectividade do HBV ao longo de 7 dias em temperatura ambiente — resultado comparável à incubação em soro fetal bovino (10%).

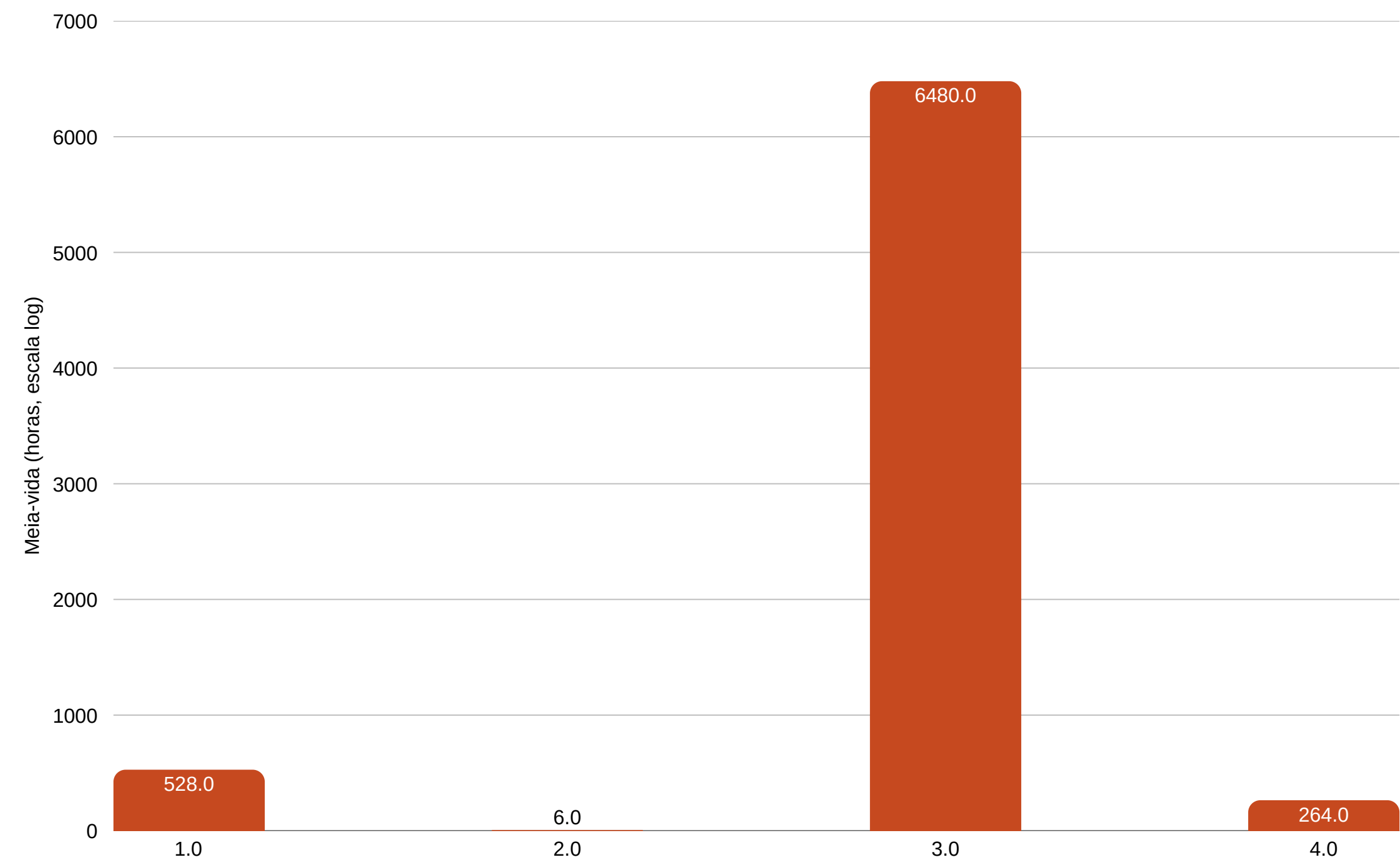
2

Faixa de pH (3 a 8): a infectividade do HBV não foi afetada mesmo em condições ácidas ou levemente alcalinas, após 10 minutos a 37°C.

3

Implicação clínica: fluidos corporais, sangue e variações de pH presentes na cavidade oral não comprometem a capacidade infectante do vírus.

HBV é muito mais estável que o HCV



O QUE OS DADOS MOSTRAM

O HBV apresenta meia-vida de mais de 22 dias (528 h) a 37°C, contra apenas 6 horas para o HCV. A 4°C, a infectividade do HBV é praticamente preservada por até 9 meses, enquanto o HCV tem meia-vida de 11 dias.

(Than et al., 2019, com base em Ciesek et al., 2010 para o HCV)

04

Estabilidade ao Calor: Revisão Histórica

Décadas de pesquisa em voluntários, chimpanzés e cultura de células

As origens: vacina da febre amarela na 2ª Guerra

1

1885: primeira epidemia descrita — 191 trabalhadores portuários em Bremen ficaram ictericos após vacinação antivariólica com linfa humana.

2

1939–1945: surtos de icterícia entre militares vacinados contra febre amarela com vacina estabilizada por plasma humano.

3

1944: 23.664 casos de hepatite relatados entre militares norte-americanos; ao todo, quase 49.000 casos entre 1930 e o fim da guerra.

4

Consequência: o uso de soro humano na produção de vacinas foi interrompido, e teve início a era dos experimentos controlados de inativação térmica.

O estudo de Willowbrook (Krugman et al., 1970)

1

Metodologia: soro de hepatite (cepas MS-1 e MS-2) foi aquecido a 98°C por 1 minuto, após 43 segundos de aquecimento, em frasco sobre bico de Bunsen.

2

Inoculação: após resfriamento (25 min), o soro foi inoculado em 29 voluntários — crianças com deficiência intelectual internadas na instituição.

3

Resultado inicial: nenhuma evidência clínica ou laboratorial de infecção foi detectada na época.

4

Reavaliação em 1979: um teste mais sensível (radioimunoensaio) revelou 3 voluntários subcl clinicamente infectados, sem comprometimento hepático.

Chimpanzés e o valor A_0 (Kobayashi et al., 1984)

1

Metodologia: soro HBV (subtipo adr, diluição 1:1.000) foi aquecido a 98°C por 2 minutos, após 4 minutos de aquecimento em banho de parafina líquida.

2

Resultado: após inoculação em dois chimpanzés, nenhuma evidência de infecção foi observada.

3

Valor A_0 calculado: 7.571 para este tratamento térmico — bem acima do valor mínimo recomendado para vírus termorresistentes ($A_0 = 3.000$).

Cultura de células confirma a alta resistência (König et al., 2019)

1

Novo modelo: sistema de cultura celular totalmente suscetível à infecção por HBV, com vírus derivado de pacientes e de linhagem HepAD38.

2

Achado central: após aquecimento a 98°C por 2 minutos, o vírus derivado de cultura celular ainda era detectável.

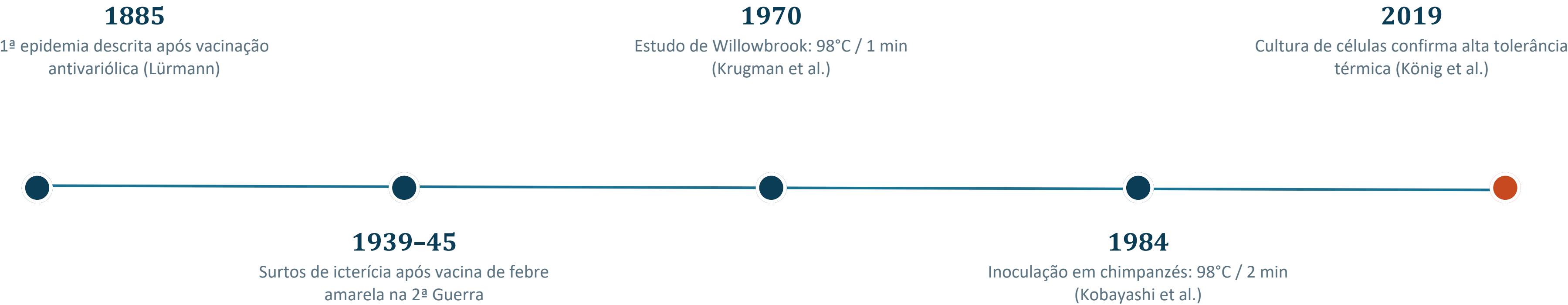
3

Variabilidade entre isolados: de 3 isolados de pacientes, um foi inativado em 1 minuto, mas os outros dois resistiram a 2 minutos de exposição.

4

Inativação completa: somente após 5 minutos a 98°C nenhuma infecção foi detectável em todos os isolados testados.

Marcos históricos da termoestabilidade do HBV



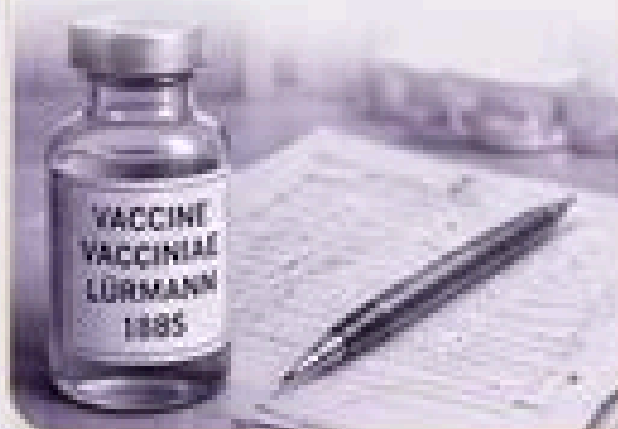
LINHA DO TEMPO

MARCOS HISTÓRICOS DA TERMOESTABILIDADE DO HBV



1885

1ª epidemia descrita
após vacinação
antivariólica
(Lürmann)



1939-45

Surtos de icterícia
após vacina de
febre amarela na
2ª Guerra



1970

Estudo de
Willowbrook:
98°C / 1 min
(Krugman et al.)



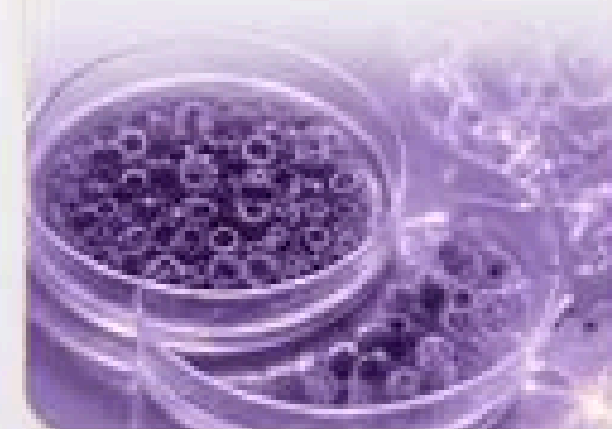
1984

Inoculação em
chimpanzés:
98°C / 2 min
(Kobayashi et al.)



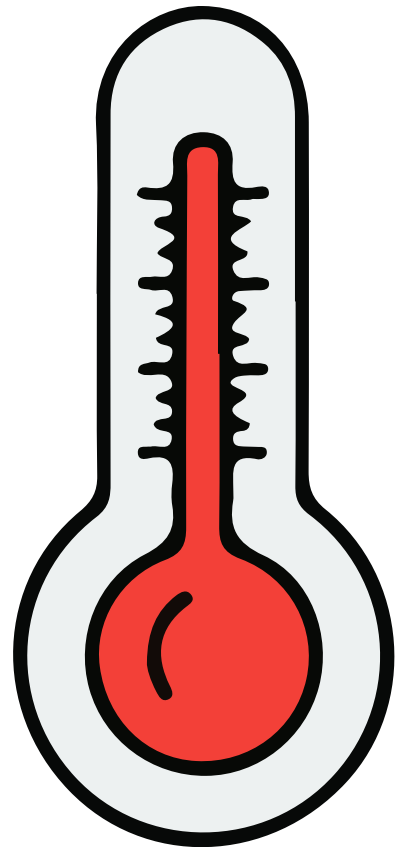
2019

Cultura de células
confirma alta
tolerância térmica
(König et al.)



Ao longo de mais de um século de estudos, o HBV demonstrou extraordinária resistência ao calor, mantendo sua infectividade mesmo após exposições a temperaturas elevadas.

Após o tratamento a 98°C por 5 minutos, nenhuma infecção viral foi detectada em todos os isolados testados (König et al.,2019).



Níveis de Resistência Térmica

Resistência a temperaturas moderadas: O HBV é excepcionalmente estável. Ele consegue resistir ao calor de 60 °C por até 4 horas sem perder sua capacidade de infecção. Se aquecido a essa mesma temperatura (60 °C) por 10 horas, ocorre apenas uma inativação parcial. Shikata T, Karasawa T, Abe K, Takahashi T, Mayumi M, Oda T. Incomplete inactivation of hepatitis B virus after heat treatment at 60 C for 10 hours. J Infect Dis. 1978 Aug;138(2):242-4.

Inativação em calor seco / pasteurização industrial: Em processos específicos de fabricação (como de vacinas plasmáticas), utiliza-se o ciclo de 103 °C por 90 segundos ou 65 °C por 10 horas para garantir a segurança biológica. Lelie PN, Reesink HW, Niessen J, Brotman B, Prince AM. Inactivation of 10(15) chimpanzee-infectious doses of hepatitis B virus during preparation of a heat-inactivated hepatitis B vaccine. J Med Virol. 1987 Nov;23(3):289-95

desinfecção térmica hospitalar

Podem ser encontradas cópias de DNA do VHB (vírus da hepatite B) em mL no soro de pacientes. No entanto, a desinfecção é sempre realizada após uma etapa de limpeza, que deve reduzir o número de microrganismos nos instrumentos em algumas ordens de magnitude. Essa redução tem consequências importantes para os requisitos de aquecimento térmico. Além disso, essa é uma etapa muito importante para a proteção dos profissionais envolvidos no processamento

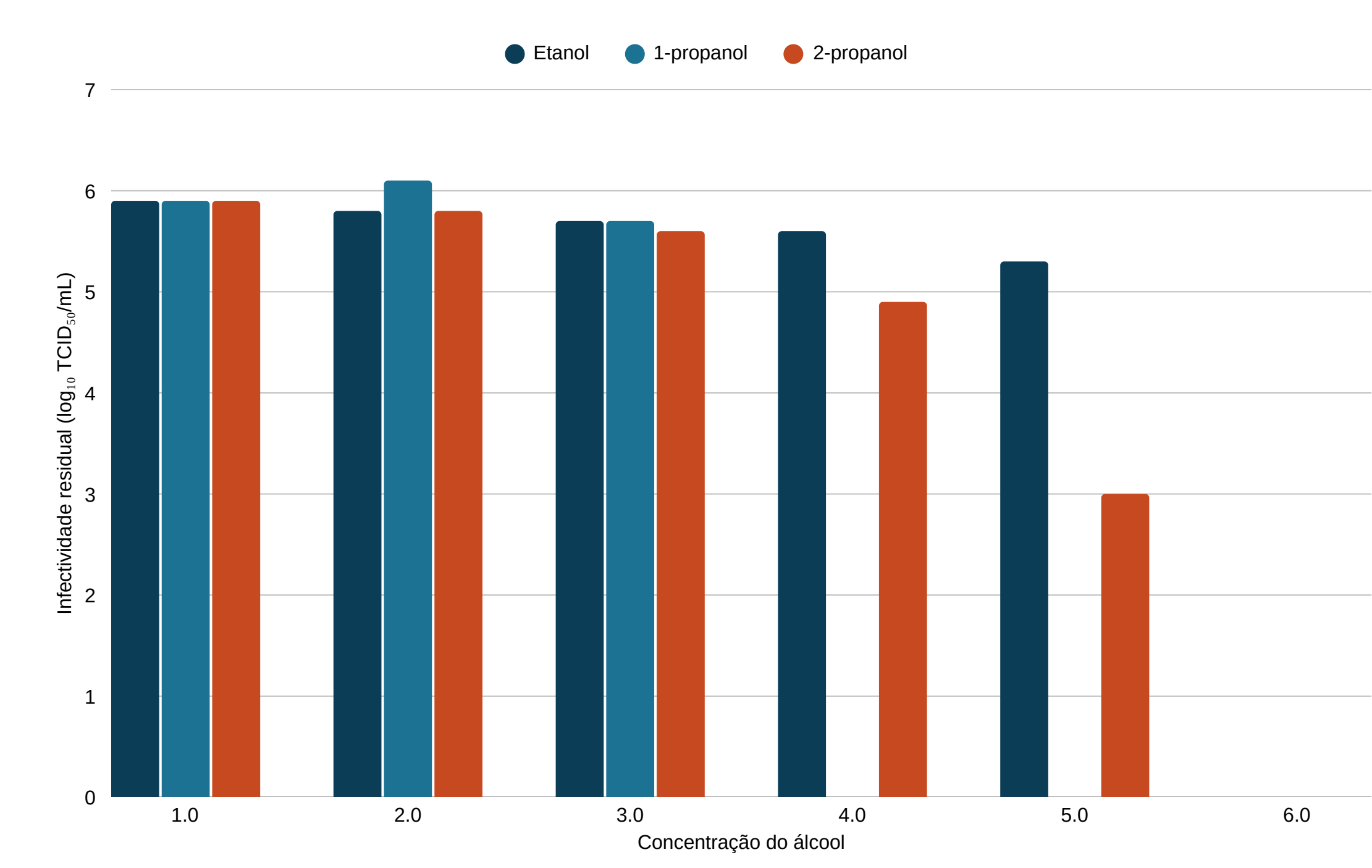
Steinmann J, Steinmann J and Steinmann E (2020) The Heat Stability of Hepatitis B Virus: A Chronological Review From Human Volunteers and Chimpanzees to Cell Culture Model Systems. Front. Cell. Infect. Microbiol. 10:32. doi: 10.3389/fcimb.2020.00032

05

Desinfecção Química e Inativação

Álcoois e antissépticos eficazes contra um vírus notavelmente resistente

Suscetibilidade do HBV a diferentes álcoois



O QUE OS DADOS MOSTRAM

Após 1 minuto de exposição: o 1-propanol foi o mais eficaz, eliminando a infectividade a partir de 30%. O etanol exigiu >40% para inativar o vírus. O 2-propanol precisou de 60% para abolir totalmente a infectividade.

(Than et al., 2019 — Figura 2A)

Antissépticos comerciais para as mãos

1

Cinco antissépticos de mão comercialmente disponíveis (Sterillium Classic Pure, Manorapid Synergy, Poly-Alcohol Hand Antiseptic, Sterillium Med e Desderman Pure) foram testados contra o HBV.

2

Na concentração de uso: todos os produtos demonstraram atividade virucida, inativando o HBV a níveis indetectáveis.

3

Exceção: vírus residual foi detectado apenas após tratamento com o antisséptico à base de 2-propanol.

4

Atenção à diluição: a diluição 1:10 dos produtos abrogou a atividade virucida, reforçando que antissépticos nunca devem ser diluídos na prática clínica.

PROPANOLOL- Comum na Europa como componente de desinfetantes cirúrgicos industriais.

Formulações da OMS para higienização das mãos

1

Formulação I (à base de etanol): reduziu os títulos virais a níveis indetectáveis em concentrações acima de 40%, após 30 segundos de exposição.

2

Formulação II (à base de 2-propanol): produziu redução significativa da infectividade já a 40% de concentração.

3

Ambas as formulações conseguiram inativar completamente o HBV, confirmando sua recomendação para higienização cirúrgica e de rotina em ambientes de saúde, incluindo a Odontologia.

HBV: o vírus envelopado mais resistente

1º

lugar em estabilidade entre os vírus envelopados testados contra as formulações da OMS

vs. 5

outros vírus envelopados comparados: HCV, influenza A(H1N1), MERS-CoV, Ebola (EBOV) e vaccinia (MVA)

Em análise comparativa direta, o HBV demonstrou maior estabilidade que todos os demais vírus envelopados avaliados — provavelmente relacionado às propriedades específicas do envelope lipídico do vírus (Than et al., 2019).

06

BIOSSEGURANÇA NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA



Vacinação



Precauções padrão



Atualização e conhecimento



Ambiente seguro



Equipamentos esterilizados



Proteção para todos



Prevenir é proteger vidas — do paciente, do profissional e da equipe.

Prevenção na Prática Odontológica

Vacinação, equipamentos de proteção e protocolos institucionais

Vacinação contra hepatite B: esquema de 3 doses

1

Recomendação central: todo profissional de saúde bucal deve receber o esquema completo de 3 doses da vacina contra hepatite B.

2

Teste pós-vacinação: recomendado 1 a 3 meses após a 3ª dose para profissionais com contato com sangue.

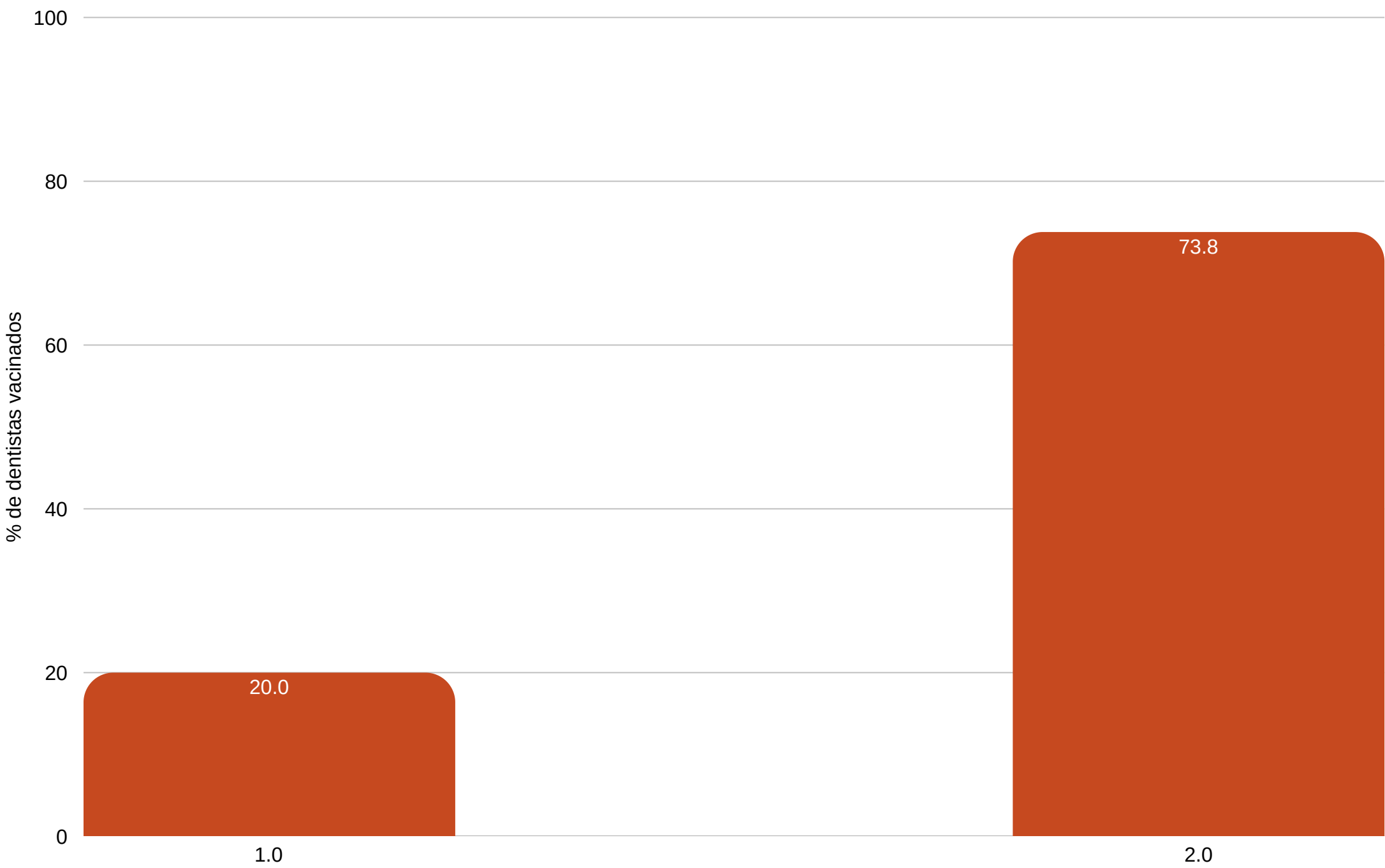
3

Não-respondedores: 5–10% dos indivíduos normais não produzem o anticorpo anti-HBs após o esquema padrão de vacinação e podem precisar de reforço ou avaliação adicional.

4

Proteção de longo prazo: estudos mostram proteção duradoura após a vacinação completa contra hepatite A e B.

Taxas de vacinação entre dentistas pelo mundo



O QUE OS DADOS MOSTRAM

Apesar da disponibilidade da vacina, a cobertura vacinal entre profissionais de Odontologia permanece baixa e desigual em países em desenvolvimento — reforçando a necessidade de programas institucionais de incentivo e monitoramento.

(Azodo et al., 2012; Resende et al., 2010, citados em Dahiya et al., 2015)

Teste pós-vacinação: anti-HBs

1

HBsAg positivo: paciente provavelmente infectante (portador crônico); o grau de infectividade é medido pela determinação do HBsAg.

2

Anti-HBs positivo: paciente pode ser tratado rotineiramente — indica imunidade.

3

HBsAg negativo: paciente pode ser tratado rotineiramente.

4

Resultado inconclusivo: se HBsAg e anti-HBs forem negativos mas houver suspeita de HBV, deve-se solicitar nova determinação de HBsAg.

EPIs e precauções padrão de biossegurança

1

Uso de luvas, gorros, máscaras e outros equipamentos de proteção individual em todo atendimento.

2

Considerar cada paciente como um potencial portador de hepatite — a base de toda a prevenção odontológica.

3

Programa institucional escrito: descreve tipos de exposição, procedimentos de notificação e avaliação, e acesso rápido a cuidado clínico, testagem e aconselhamento.

4

Minimizar a produção de aerossóis (evitar instrumentação ultrassônica, seringa de ar ou canetas de alta rotação quando possível) e usar bochecho de clorexidina por 30 segundos antes do procedimento.



07

Manejo Clínico do Paciente

Anamnese, grupos de risco e condutas frente a pacientes com hepatite

contra diversas infecções.

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DO PACIENTE COM HEPATITE



-  Anamnese detalhada e sigilosa
-  Avaliação clínica individualizada
-  Precauções padrão sempre
-  Planejamento seguro do tratamento
-  Encaminhamento quando necessário
-  Atendimento sem estigma e com respeito

 Todos os pacientes merecem cuidado seguro e humanizado.

Anamnese: todo paciente é um potencial portador

1

Registro obrigatório: o histórico médico deve ser registrado na entrada do paciente na clínica.

2

Regra de ouro: todos os pacientes com histórico de hepatite devem ser manejados como potencialmente infecciosos.

3

Fatores determinantes: a evolução para portador crônico de hepatite B depende de fatores geográficos, socioeconômicos, imunológicos e genéticos.

4

Hepatite B em foco: é a de maior preocupação para o dentista — indivíduos ainda carregam o vírus até 3 meses após o desaparecimento dos sintomas.

Grupos com maior taxa de portador crônico de HBV

1

Pacientes com hanseníase virchowiana (lepromatosa)

2

Pacientes com linfoma

3

Pacientes em diálise renal crônica

4

Pacientes com síndrome de Down

5

Pacientes em uso de medicamentos imunossupressores

6

Usuários de drogas com histórico de hepatite

Diretrizes para pacientes com histórico de hepatite

Hepatite aguda / recente

- Nenhum tratamento odontológico além de urgência para hepatite viral aguda
- Histórico recente de HBV: atender apenas emergências odontológicas
- Consultar o médico responsável para definir tipo, curso e duração da doença

Hepatite prévia / recuperada

- HAV ou HEV recuperados: atendimento periodontal de rotina
- HBV ou HDV recuperados: solicitar HBsAg e anti-HBs antes da rotina
- Determinar estado de portador crônico antes de procedimentos invasivos

08

Exposição Ocupacional e Profilaxia

Como agir diante de um acidente com material biológico

Tipos de exposição ocupacional de risco

1

Lesões percutâneas: picada de agulha ou corte com objeto perfurocortante — representam o maior risco de transmissão.

2

Contato com fluidos: exposição a sangue, tecidos ou outros fluidos corporais potencialmente infecciosos.

3

Mucosas e pele não íntegra: olhos, nariz, boca, ou pele com rachaduras, escoriações ou dermatite.

4

Prevenção possível: a maioria das exposições é evitável com precauções padrão, controles de engenharia e mudanças na prática de trabalho (técnica de "scoop" de uma mão, descarte adequado, evitar reencapar agulhas com as duas mãos).

PEP — Profilaxia Pós-Exposição em 6 passos

1

1. Tratamento do local: lavar o ferimento com água e sabão (nunca antissépticos ou cáusticos); mucosas apenas com água ou soro fisiológico.

2

2. Notificação e documentação: registrar imediatamente data, circunstâncias, tipo de material e status vacinal do profissional exposto.

3

3. Avaliação da exposição: classificar o tipo de fluido, local de entrada e gravidade — sangue e fluidos com sangue visível são os de maior risco.

4

4. Avaliação da fonte: testar o paciente-fonte para HBsAg, anti-HCV e HIV, sempre que conhecido.

5

5. Profilaxia específica: tratamento antiviral ou imunoglobulina conforme o status vacinal e o resultado dos testes.

6

6. Monitoramento e controle: testes de anti-HBs 1–2 meses após a última dose de vacina; aconselhamento e restrição temporária de doação de sangue.

CONCLUSÃO

O papel do cirurgião-dentista na prevenção da hepatite

- Tratar cada paciente como um potencial portador de hepatite é a base de toda prevenção eficaz.
- O HBV é extraordinariamente resistente — sobrevive semanas em superfícies e exige protocolos rigorosos de esterilização e desinfecção ($A_0 \geq 3.000$; álcoois em concentração adequada).
- A vacinação completa (3 doses) e o teste pós-vacinal são medidas essenciais, porém ainda subutilizadas entre profissionais de Odontologia.
- Cirurgiões-dentistas — sobretudo periodontistas, endodontistas e cirurgiões bucomaxilofaciais — estão entre os profissionais de saúde com maior exposição ocupacional ao HBV.
- Celebrar o Dia Mundial da Hepatite (28 de julho) não basta: conhecimento contínuo e protocolos consistentes salvam vidas — dos pacientes e da equipe.

Referências principais

1

Dahiya P, Kamal R, Sharma V, Kaur S. "Hepatitis" - Prevention and management in dental practice. J Edu Health Promot 2015;4:33.

2

Than TT, Jo E, Todt D, Nguyen PH, Steinmann J, Steinmann E, Windisch MP. High Environmental Stability of Hepatitis B Virus and Inactivation Requirements for Chemical Biocides. J Infect Dis 2019;219:1044-8.

3

Steinmann J, Steinmann J, Steinmann E. The Heat Stability of Hepatitis B Virus: A Chronological Review From Human Volunteers and Chimpanzees to Cell Culture Model Systems. Front Cell Infect Microbiol 2020;10:32.